

GAMEVELOPER YAZILIM MİMARİSİ VE VERİ AKIŞI DOKÜMANI (LAB 6)

1. LABORATUVARIN AMACI

Bu çalışma, Gameveloper platformunun seçilen teknolojiler (Flutter, Next.js, PostgreSQL) ışığında temel yazılım mimarisini, katmanlı yapısını ve bileşenler arası veri etkileşimini şematik ve açıklayıcı bir dille tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. MİMARİ BİLEŞENLER

Uygulama, birbirine entegre çalışan üç temel bileşenden oluşmaktadır:

1. Sunum Katmanı (UI / Frontend): Kullanıcının etkileşime girdiği Flutter (Mobil) ve Next.js (Web) arayüzleridir.
2. İş Mantığı Katmanı (Business Logic / API): Kullanıcı rollerinin doğrulanması, Trust Score hesaplamaları ve içerik moderasyonu gibi kuralların işletildiği merkezi sunucu katmanıdır.
3. Veri Katmanı (Data Source): Tüm verilerin kalıcı olarak saklandığı PostgreSQL veritabanı ve medya dosyalarının tutulduğu bulut depolama (S3/Cloudinary) birimidir.

3. KATMANLI YAPI ŞEMASI

Uygulamanın mimari hiyerarşisi aşağıdan yukarıya şu şekilde kurgulanmıştır:

[SUNUM KATMANI]

- Flutter Mobil Arayüzü (Ekranlar & Widgetlar)
- Next.js Web Arayüzü (Dashboard & Admin Paneli)

^

| (HTTP / JSON / Web Socket)

v

[İŞ MANTIĞI KATMANI (API & SERVER)]

- Kimlik Doğrulama Servisi (Auth)
- Trust Score Hesaplama Motoru
- Bildirim ve Sohbet Yönetimi (Real-time)
- Prisma ORM (Veri Erişim Köprüsü)

^

| (SQL Sorguları / Media Upload)

v

[VERİ KATMANI]

- PostgreSQL (Kullanıcılar, Yorumlar, Yol Haritaları)
- Cloudinary / S3 (Hata Görselleri & Assetler)

4. VERİ AKIŞI (DATA FLOW)

Bir kullanıcının "Hata Çözümü İçin Soru Paylaşması" (Senaryo 1) üzerinden veri akış süreci:

1. Başlatma: Kullanıcı, mobil uygulama arayüzünde "Yayınla" butonuna basar.
2. Aktarım: UI katmanı, girilen verileri (başlık, içerik, etiket) JSON formatında API sunucusuna iletir.
3. İşleme: İş mantığı katmanı, kullanıcının yetkisini (DEVELOPER/GAMER) kontrol eder ve veriyi doğrular.
4. Kayıt: Prisma ORM aracılığıyla veri PostgreSQL veritabanına "Soru" tablosuna kaydedilir; varsa görsel S3'e gönderilir.

5. Geri Bildirim: Başarılı kayıt sonrası sunucu UI katmanına onay gönderir.
6. Güncelleme: Uygulama ekranı yenilenir ve yeni soru ana akışta listelenir.

5. SONUÇ

Gameveloper mimarisi, katmanlar arası bağımlılığı minimize eden "Modüler Monolit" yaklaşımını benimser. Bu yapı, verinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlarken; mobil, web ve sunucu taraflarının uyum içerisinde çalışmasına olanak tanır.